

Documentação Técnica do SGST

Sistema de Gestão de Salas e Turmas

Propriedade	Valor
Nome do Sistema	SGST - Sistema de Gestão de Salas e Turmas
Versão da Documentação	1.0
Data	03 de Novembro de 2025
Elaborado por	Marina Oliveira Brito
Objetivo	Descrever a arquitetura, funcionalidades e o fluxo de dados do SGST, sistema web que automatiza o planejamento, alocação e visualização de cursos e salas.

1. Arquitetura do Sistema

O SGST será construído utilizando a **Arquitetura de Três Camadas (Three-Tier Architecture)**. Essa escolha é fundamental para isolar a lógica de negócios complexa (o algoritmo de alocação) da interface de usuário, garantindo manutenibilidade, escalabilidade e performance.

1.1. Camada de Apresentação (Client-Side)

- **Finalidade:** Responsável pela interação direta com o Usuário (Coordenador/Administrador).
- **Componentes Chave:**
 - **Painel Visual Dinâmico:** Interface estilo "Google Agenda" que exibe a grade de Salas x Datass.
 - **Recursos Interativos:** Suporte a **Drag & Drop (arrastar e soltar)** para edição manual de agendamentos.

- **Filtros:** Interface para filtrar a visualização por Turno, Tipo de Sala, Curso, etc.
- **Tecnologias Sugeridas:** Frameworks JavaScript modernos (Ex: React, Vue.js, Angular) para garantir a reatividade e a experiência do usuário.

1.2. Camada de Aplicação/Negócio (Server-Side)

- **Finalidade:** Contém o algoritmo principal e todas as Regras de Negócio. É o "Cérebro de Alocação".
- **Componentes Chave:**
 - **Calculadora Inteligente :** Módulo para estimar datas de término, descontando feriados.
 - **Módulo de Alocação Automática :** Executa o algoritmo de otimização de espaço, priorização de cursos (TEM > FIC) e verificação de compatibilidade (Tipo de Sala).
 - **Módulo de Validação e Conflitos :** Verifica sobreposições de sala ou instrutor e aplica a regra de capacidade (80% da sala).
- **Tecnologias Sugeridas:** Linguagens de back-end robustas para processamento de lógica (Ex: Python, Java, C#/.NET) com frameworks de aplicação web.

1.3. Camada de Dados (Database)

- **Finalidade:** Armazenamento e gerenciamento persistente dos dados do sistema. O modelo de dados está normalizado em **3ª Forma Normal (3FN)**.
- **Entidades Críticas:**
 - **Agendamentos:** Tabela N:M que armazena a relação Turma-Sala-Data.
 - **Turmas:** Contém `data_inicio`, `data_termino` (calculada), `fk_id_cursos` e `fk_id_instrutores`.
 - **Salas:** Contém `capacidade_maxima` e `fk_idTipo_sala`.
- **Tecnologias Sugeridas:** SGBD relacional (Ex: PostgreSQL) para garantir a integridade referencial e o controle transacional.

2. Descrição das Principais Funcionalidades

As funcionalidades do SGST giram em torno da automação de agendamentos e da inteligência de planejamento:

2.1. Módulo de Cadastro e Gestão

- **Gerenciamento CRUD:** Permite a criação, consulta, atualização e deleção (CRUD) de Cursos, Salas, Instrutores e Feriados/Recessos.
- **Associação de Habilidade:** Vincula Instrutores a Cursos específicos (`InstrutorCurso`), garantindo que apenas instrutores habilitados possam ser alocados para uma Turma.

2.2. Módulo de Inteligência e Alocação Automática

Esta é a função de maior complexidade do sistema, garantindo a eliminação do trabalho manual.

- **Cálculo de Término** : Determina o cronograma completo de aulas, descontando feriados e recessos .
- **Algoritmo de Priorização ()**: Aplica a regra estrita de prioridade de alocação: **TEM > Aprendizagem > FIC**.
- **Regras de Otimização (,)**:
 - Busca Salas que atendam 80% da capacidade.
 - Aplica **Melhor Encaixe**, priorizando a sala com a menor diferença de capacidade em relação ao número de alunos.
 - Uso do **Auditório** é considerado apenas como **último recurso ()**.
- **Alocação Híbrida ()**: Capacidade de dividir a turma entre duas salas ou diferentes tipos de agendamento, acionada somente quando uma sala única não é viável (ex: grandes turmas de TEM).

2.3. Módulo de Visualização e Interação (,)

- **Dashboard em Tempo Real ()**: Apresentação visual da grade de agendamentos, com alertas visíveis para conflitos.
- **Edição Interativa ()**: O **Drag & Drop** no painel permite que o usuário faça ajustes manuais, mas a ação dispara imediatamente o **Módulo de Conflitos** para validação antes de ser persistida.
- **Alerta de Conflito** : Detecta e notifica o usuário sobre sobreposição de Sala ou Instrutor, impedindo o salvamento de agendamentos inválidos.

3. Fluxo de Dados (Processamento da Alocação)

O fluxo abaixo descreve o ciclo de vida dos dados durante a alocação de uma nova turma, iniciando no cadastro e culminando no agendamento persistido.

Etapa	Fluxo de Dados	Lógica/Processamento na Camada de Negócio	Tabela de Destino
1. Início do Planejamento	Curso (C.H., Tipo Sala), Turma (Dias, Turno, Alunos), Feriado/Recesso	1. Calculadora Inteligente acionada. 2. Gera a lista completa de data_aula e calcula a data_termino.	Turma (Atualiza data_termino)

2. Filtragem Inicial de Salas	Sala (Capacidade, Tipo), Agendamentos Existentes	1. Filtra Salas por Disponibilidade (não ocupada na data_aula e Turno). 2. Filtra Salas por Compatibilidade (TipoSala exigido pelo Curso).	Lista de Salas Candidatas
3. Aplicação das Regras (Otimização)	Lista de Salas Candidatas; Regras (Prioridade, 80%, Encaixe)	1. Aplica Prioridade (TEM > FIC). 2. Verifica Capacidade (80% preenchido). 3. Aplica Melhor Encaixe (seleciona a sala com menor capacidade que satisfaz o limite).	Sala Sugerida
4. Detecção de Conflito	Sala Sugerida; Agendamentos Existentes (Instrutor)	Verifica Conflito Crítico (Sala Duplicada) e Alerta (Instrutor Duplicado).	N/A (Saída: Alerta/Erro)
5. Persistência do Agendamento	Turma (id_turmas), Sala Sugerida (id_salas), Lista de Datas de Aula	Se a alocação for aceita e não houver conflitos críticos, o sistema persiste o agendamento para cada dia de aula.	Agendamentos (Criação de novos registros)

Requisitos de Infraestrutura e Tecnologia

Os requisitos a seguir garantem que o SGST seja robusto, escalável e utilize as melhores práticas do ecossistema PHP/Laravel.

1. Requisitos de Software (Tecnologia)

Camada	Componente	Tecnologia Sugerida	Justificativa
Back-end/Aplicação	Framework Principal	PHP (≥ 8.1) e Laravel (≥ 10)	Atende à demanda do cliente por PHP Moderno. Laravel fornece estrutura MVC, ORM (Eloquent) e recursos prontos para o desenvolvimento da lógica de alocação.
	Servidor Web	Nginx ou Apache	Servidores web padrão, otimizados para hospedar aplicações PHP, com Nginx sendo geralmente preferido para performance.
Camada de Dados	SGBD Relacional	PostgreSQL	PostgreSQL é ideal para sistemas que exigem alta integridade de dados e lógica complexa (como as regras de alocação).

Front-end/Apresentação	Bibliotecas JS	Vue.js (Inertia.js) ou Livewire	Forte integração com o ecossistema Laravel. Facilita a criação de painéis dinâmicos e a funcionalidade Drag & Drop com menos código JavaScript complexo.
	Grade de Agendamento	FullCalendar.io (ou similar)	Ideal para construir a visualização estilo "Google Agenda" e suportar a interação visual e filtros.

2. Requisitos de Infraestrutura (Hardware e Hospedagem)

Para garantir que o algoritmo de Alocação Automática (que consulta múltiplos agendamentos e regras) funcione rapidamente (: resposta < 5s), é necessária uma infraestrutura robusta.

2.1. Ambiente de Produção (Hospedagem)

- **Tipo de Serviço: Cloud Hosting** (Ex: AWS, Google Cloud, Azure) ou um **VPS (Virtual Private Server)** dedicado.
- **Servidor de Aplicação (PHP/Laravel):**
 - **CPU:** Mínimo de 4 vCPUs.
 - **RAM:** Mínimo de 8 GB (para caching e processamento das requisições complexas do algoritmo de alocação).
 - **Armazenamento:** SSD de alta velocidade para I/O rápido.
- **Servidor de Banco de Dados:**
 - **Isolamento:** Recomendado um servidor de banco de dados dedicado (separado do servidor de aplicação) para otimizar o desempenho de consultas críticas.
 - **Recursos:** Escalabilidade vertical (RAM e CPU) focada na eficiência de leitura e escrita.

2.2. Ambiente de Desenvolvimento e Testes

- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Ambiente local virtualizado (Ex: **Docker** ou **Laravel Sail**) para garantir a paridade entre o ambiente de desenvolvimento e produção.
- **Controle de Versão:** **Git** (utilizando plataformas como GitHub ou GitLab) para gerenciar o código-fonte e suportar o desenvolvimento em equipe.
- **Testes:** Implementação de testes automatizados unitários e de recursos (Laravel Dusk/PHPUnit) para garantir que a lógica de negócio e as regras de otimização permaneçam intactas.

3. Considerações Operacionais

- **Segurança ():** Utilizar recursos de segurança do Laravel (Autenticação, Middlewares) e HTTPS obrigatório para todas as conexões.
- **Escalabilidade:** A arquitetura desacoplada em três camadas permite escalabilidade horizontal da camada de aplicação (adicionar mais servidores web) caso o número de usuários e a complexidade dos cálculos aumentem.
- **Monitoramento:** Ferramentas de monitoramento de desempenho (APM - Application Performance Monitoring) para rastrear a performance do algoritmo de alocação e identificar gargalos no banco de dados.

Relatórios Gerenciais e Funções de Exportação

A capacidade de gerar relatórios é crucial para o módulo de Gestão Detalhada e a melhoria contínua na otimização do uso do espaço.

1. Relatório de Ocupação e Uso de Espaço

ID	Nome do Relatório	Dados de Origem	Objetivo e Cálculo
REL01	Ocupação por Sala e por Turno	Agendamentos, Salas, Turno	Objetivo: Medir a eficiência do uso do espaço. Cálculo: (Total de Horas Alocadas na Sala / Total de Horas Disponíveis no Período e Turno).
REL02	Mapa de Uso de Espaço por Mês	Agendamentos, Salas	Objetivo: Identificar períodos de pico e ociosidade. Visualização: Uma matriz mensal (Salas x Dias do Mês), indicando visualmente a taxa de ocupação.
REL03	Listagem de Turmas por Status	Turmas, Status_Turma	Objetivo: Acompanhamento do pipeline de turmas. Filtros: Status (Planejada, Confirmada, Em Andamento, Concluída, Cancelada).

2. Relatórios Financeiros e de Recursos Humanos

ID	Nome do Relatório	Dados de Origem	Objetivo e Cálculo
REL04	Relatório de Carga Horária por Instrutor	Turmas, Instrutores, Cursos	Objetivo: Auxiliar no planejamento da folha de pagamento e gestão de contratos. Cálculo: Soma da carga_horaria de todas as turmas alocadas a um id_instrutores no período.
REL05	Detalhes de Alunos (Pagantes/Bolsistas)	Turmas	Objetivo: Fornecer dados para relatórios gerenciais sobre a composição da turma. Dados: Exibe a contagem de alunos_pagantes e alunos_bolsistas por turma.

3. Funções de Exportação

- **Exportação para Excel (CSV/XLSX):** O sistema deve permitir exportar dados de qualquer Relatório (REL01 a REL05) para formatos legíveis.
- **Exportar Cronograma:** Deve ser possível exportar o cronograma completo das turmas para um período ou sala específica.

A implementação do SGST será dividida em fases incrementais, priorizando a base de dados e a funcionalidade manual antes de introduzir a inteligência automatizada. A base tecnológica será o Laravel, conforme especificado.

Fase	Título	Entregável Principal	Requisitos Focados
Fase 1	Base do Sistema (MVP de Dados)	Cadastro funcional e Calculadora de Término.	(CRUD Básico), (Cálculo de Término), (Segurança - Login).
Fase 2	Painel Visual e Agendamento Manual	Dashboard com blocos de agendamento por sala, e agendamentos manuais simples.	(Dashboard com Filtros), (Agendamento Manual/Drag & Drop), (Regra 80% capacidade).
Fase 3	Alocação Inteligente Core	Implementação do algoritmo de sugestão de sala e Alocação Automática.	(Alocação Automática), (Prioridade TEM > FIC), (Regras Básicas de Compatibilidade).
Fase 4	Regras de Otimização Avançada	Implementação de otimização de espaço e regras híbridas.	(Melhor Encaixe/Ocupação Máxima), (Alocação Híbrida/Divisão entre Salas), (Uso do Auditório).
Fase 5	Gestão de Conflitos e Detalhes	Alertas de conflito e Painel de Detalhes da Turma completo.	(Alertas de sobreposição de instrutor/ocupação duplicada) , Gestão Detalhada (Status, Alunos).
Fase 6	Relatórios e Exportações	Relatórios Gerenciais e Funções de Exportação.	REL01 a REL05 , (Exportação para Excel/Cronograma).

Requisitos de Teste e Validação

Os testes serão focados em **Testes de Regressão** e **Testes de Negócio**, utilizando cenários específicos para cada regra de prioridade e otimização.

1. Estratégia de Teste

Área	Tipo de Teste	Objetivo
Lógica de Negócio	Teste de Aceitação do Usuário (UAT)	Confirmar se a alocação automática e as prioridades (TEM > FIC) refletem as expectativas e regras da unidade.
Integridade de Dados	Testes de Integração	Garantir que o Agendamento só seja salvo se o Instrutor estiver habilitado para o Curso (tabela InstrutorCurso).
Funcionalidades Críticas	Testes de Desempenho (Load Testing)	Validar o (resposta da Alocação Automática < 5 segundos) sob carga simulada.
Interface	Testes de Usabilidade	Garantir que o Drag & Drop e os filtros do painel funcionem de forma intuitiva.

2. Cenários de Teste Detalhados para o Algoritmo de Alocação

2.1. Cenário de Priorização

Cenário	Entrada	Resultado Esperado	Critério de Sucesso
T.01	Sala A (Cap. 30, Livre). Turma 1: FIC (20 alunos). Turma 2: TEM (20 alunos). Tenta alocar T2 e T1 simultaneamente.	O sistema deve alocar a Turma 2 (TEM) e notificar que a Turma 1 (FIC) não pôde ser alocada na Sala A.	A Turma TEM é alocada e a Turma FIC recebe status 'Conflito' ou 'Pendente'.
T.02	Turma 1: Aprendizagem (Manhã). Turma 2: FIC (Manhã).	O sistema deve alocar a Turma 1 (Aprendizagem) , pois Aprendizagem tem prioridade sobre FIC.	O slot de agendamento da manhã é ocupado pela Turma de Aprendizagem.

2.2. Cenário de Otimização e Capacidade

Cenário	Entrada	Resultado Esperado	Critério de Sucesso
T.03	Sala A (Cap. 20). Sala B (Cap. 40). Turma: 15 alunos. Regra: 80% da capacidade.	O sistema sugere a Sala A (20) .	A sala selecionada deve ter a menor capacidade que atende à demanda (Melhor Encaixe).
T.04	Sala A (Cap. 30). Sala B (Cap. 20). Turma: 5 alunos (Baixa Evasão).	O sistema deve permitir a alocação da turma na Sala B (menor), liberando a Sala A para um curso novo.	A regra de colocar turmas com evasão em salas menores é validada na sugestão.

2.3. Cenário de Compatibilidade e Conflitos

Cenário	Entrada	Resultado Esperado	Critério de Sucesso
T.05	Curso: Técnico em Informática (Requer Rack de Rede). Salas: Laboratório de Redes; Laboratório de Sistemas.	O sistema deve alocar no Laboratório de Redes , pois o de Sistemas não tem rack.	O Laboratório de Redes é priorizado para cursos que o requerem.
T.06	Curso: Gestão. Salas: Aula Inovadora; Lab. de Redes.	O sistema deve priorizar a Sala de Aula Inovadora .	A Sala Inovadora é a primeira escolha, mas o sistema deve aceitar o Lab. de TI como secundário.
T.07	Agendamento Manual (Drag & Drop). Sala A já ocupada.	O sistema deve impedir o agendamento na Sala A e exibir um alerta de "Conflito de Ocupação Duplicada".	O registro na tabela Agendamento não é criado ou alterado.
T.08	Alocação falha em todas as Salas Inovadoras. Turma com 50 alunos (grande).	O sistema sugere o uso do Auditório .	O Auditório é sugerido somente após a falha de todas as salas designadas, como último caso .

3. Cenários de Teste para Calculadora Inteligente

Cenário	Entrada	Resultado Esperado	Critério de Sucesso
T.09	Curso: 40h. Início: 01/03. Dias de Aula: Seg/Qua. 4h/dia.	O sistema deve calcular 10 dias letivos e a <code>data_termino</code> deve ser o último dia de aula válido (Semana 5).	A <code>data_termino</code> e a lista de <code>data_aula</code> são precisas.
T.10	Curso: 800h (TEM/EM). Dias de Aula: 5 dias/semana, mas alternando 3 dias presenciais em semestres diferentes.	O sistema deve calcular que o curso utiliza os 5 dias da semana, porém alternando dois cursos, estendendo a duração total para acomodar ambos.	A <code>data_termino</code> deve ser mais longa do que o cálculo padrão de $800h/5\text{dias}$, validando a regra de divisão de cursos de TEM.

Glossário Técnico do SGST

O Glossário define os termos chave e siglas específicas do contexto do Sistema de Gestão de Salas e Turmas, baseados nas regras de negócio da unidade (Senac Talal Abu Allan).

Termo/Sigla	Definição	Contexto do SGST
SGST	Sistema de Gestão de Salas e Turmas	Nome oficial do sistema que gerencia a oferta de cursos, alocação e agendamento.
TEM	Turma de Ensino Médio/Técnico	Cursos com prioridade máxima na alocação de salas, após Aprendizagem. Geralmente rodam nos turnos da manhã ou tarde.
FIC	Formação Inicial e Continuada	Cursos de menor prioridade em relação aos TEM e Aprendizagem.
Aprendizagem	Turmas de Aprendizagem	Turmas que possuem a segunda maior prioridade de alocação, logo após os cursos TEM e antes dos FIC. Funcionam nos turnos da manhã ou tarde.
Carga Horária (C.H.)	Tempo total de duração do curso em horas	Um atributo da entidade Curso usado pela Calculadora Inteligente para determinar a data_termino .
Calculadora Inteligente	Módulo de Lógica de Negócios	Funcionalidade que estima a data de término de cursos, descontando feriados, com base na carga horária, dias da semana e turnos.

Alocação Automática	Algoritmo Central	Processo que distribui turmas em salas livres, considerando regras de negócio (capacidade, tipo, compatibilidade).
Melhor Encaixe	Regra de Otimização de Espaço	Critério que prioriza a sala com a menor diferença entre sua capacidade máxima e o número de alunos da turma.
Ocupação Máxima	Regra de Otimização de Espaço	Critério que sugere o uso de salas já parcialmente ocupadas para otimizar o uso do espaço.
Alocação Híbrida	Divisão entre Salas	Agendamento que utiliza duas salas para um único curso, ativado quando uma sala única não é possível. Usado em casos específicos como Ensino Médio/TEM.
Tipo Sala (idTipo_sala)	Categorização das Salas	Atributo que categoriza as salas (ex: "Laboratório de TI", "Sala de aula Inovadora") e é usado para verificar a compatibilidade com o Curso.
Painel Visual (Dashboard)	Módulo de Visualização	A interface gráfica principal (Grade de Salas x Datas) que exhibe agendamentos em blocos coloridos, estilo "Google Agenda".
Recanto das Emas	Unidade Externa	Um polo de ensino com salas distintas da unidade principal (Talal Abu Allan), definido pelo atributo local .